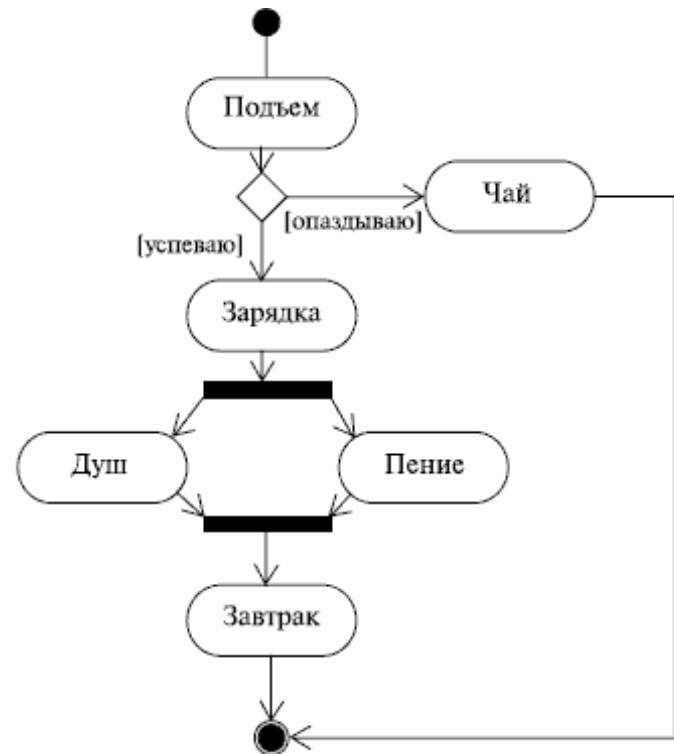
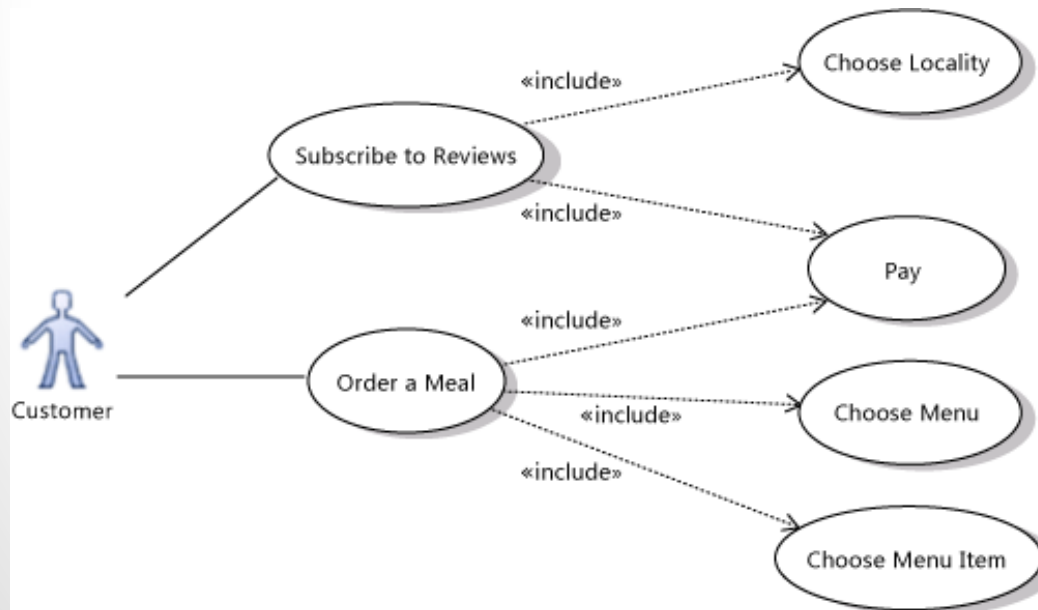


Разработка и анализ требований

Лекция №5

Расширенный анализ требований



Содержание лекции

- Назначение различных моделей
- Модели UML, поясняющие функциональность системы
- Диаграмма вариантов использования
- Диаграмма действий, диаграмма состояний
- Диаграммы UML, поясняющие внутреннее устройство

Какие модели использовать

- Вербальные **описания вариантов использования системы**, на сегодня являются стандартом де-факто для формулировки соглашения между Заказчиком и Исполнителем.
- Требования можно формулировать на разных уровнях абстракции.
- При создании информационных систем стандартом де-факто является универсальный язык моделирования UML.

Какие модели использовать

Как определить целесообразность использования тех или иных приёмов, методик, языков моделирования при анализе требований?

- Во-первых, анализ требований призван изучать **взаимодействия автоматизированной информационной системы и её среды**, т.е. пользователей, сетевых и системных компонент, находящихся вне системы.
- Во-вторых, анализ требований должен находить ответ на то, **ЧТО делает система**, абстрагируясь от деталей реализации, т.е. того, КАК она это делает.
- Для моделирования анализа требований следует применять модели, наиболее адекватно проясняющие **функциональность системы и особенности её использования**.

Модели UML, поясняющие функциональность системы

Диаграмма вариантов использования - Use Case Diagram – одно из самых простых представлений системы.

- Диаграмма дает наиболее общее представление о функциональности системы (её компоненты), не вдаваясь в детали взаимосвязей функций.
- Основной вид *отношения*, используемый в диаграмме – **ассоциация** между актором и вариантом использования.

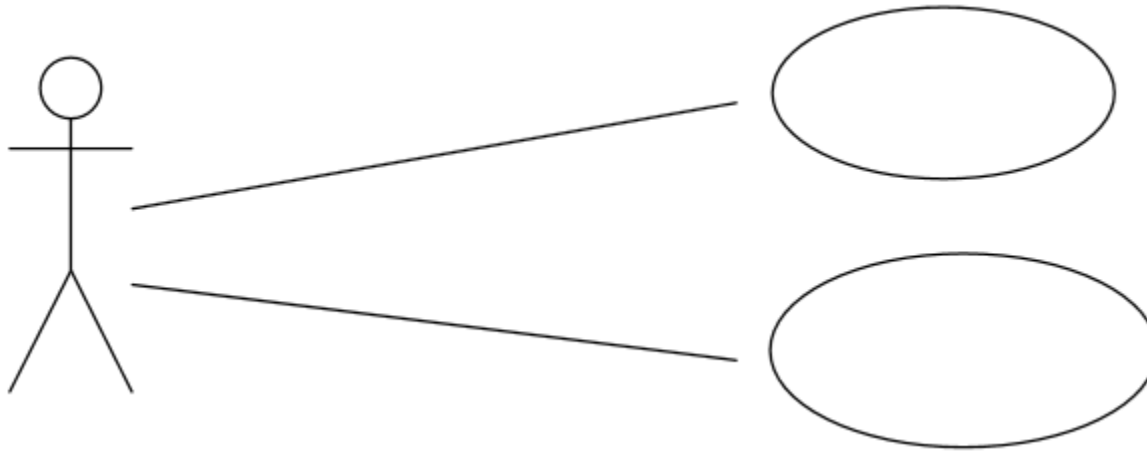


Диаграмма вариантов использования

- Другие виды отношений – отношение **включения** (include), **расширения** (extend) и **обобщения/генерализации**.
- Инструментом структуризации также является **обобщение** вариантов использования

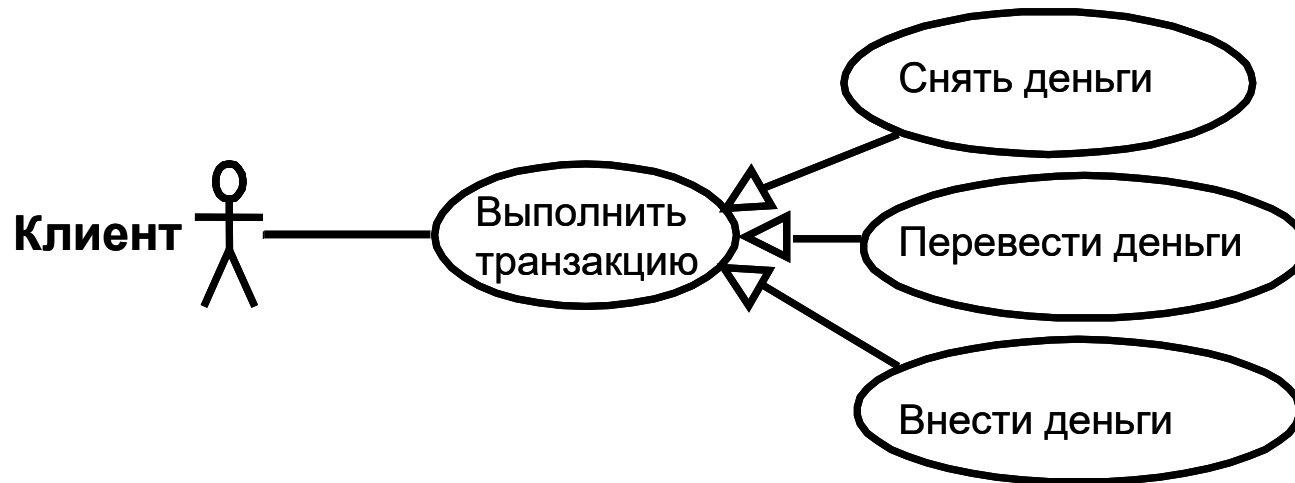


Диаграмма вариантов использования

- **Включение** служит для обозначения подчинённых вариантов использования.
- **Расширение** в точности соответствует точке расширения, используемой при описании варианта использования.

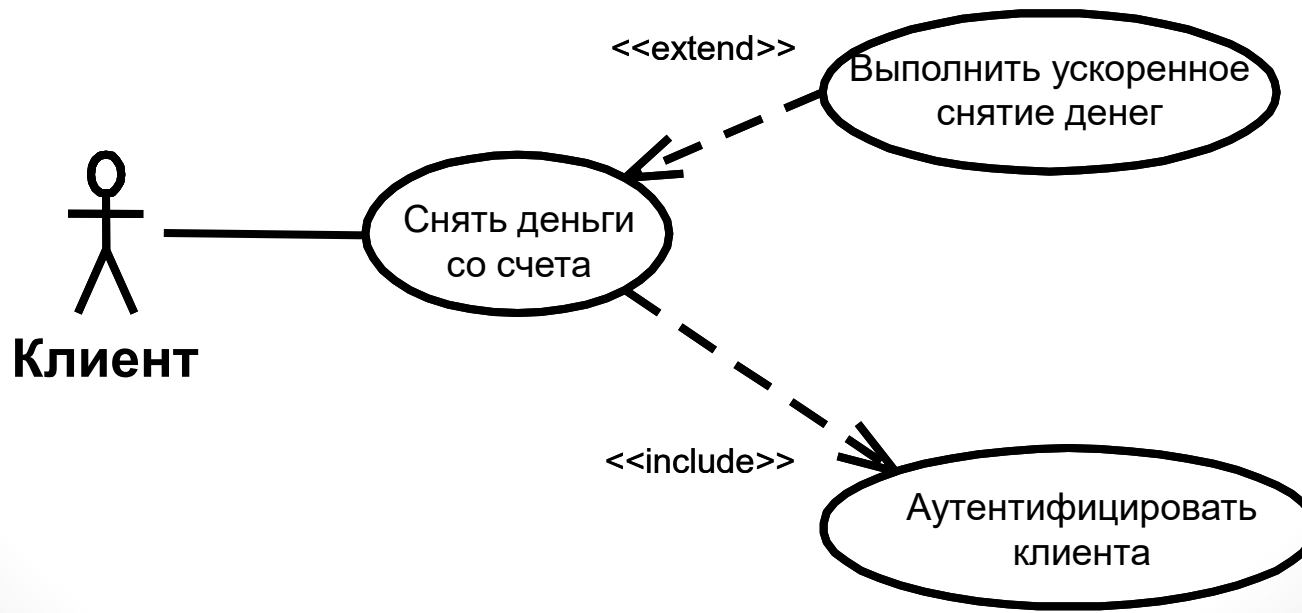
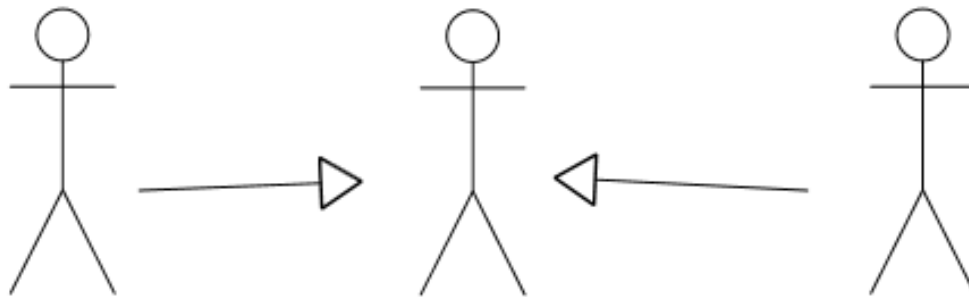


Диаграмма вариантов ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Отношение обобщения** может применяться как к актерам, так и к вариантам использования, с целью указания специализации одних относительно других.

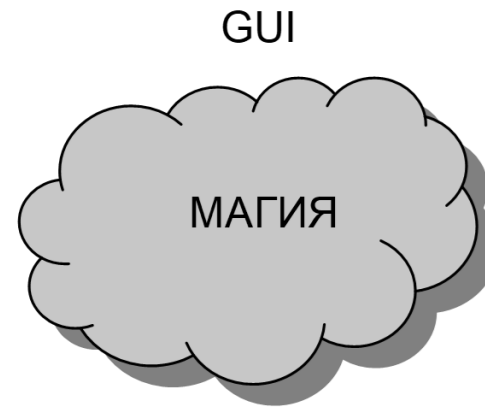


Правила написания сценариев

1. Использовать **простые предложения**: Подлежащее... сказуемое... прямое дополнение... предложный оборот (*Система...удерживает... сумму... из остатка на счёте*).
2. Ясно указывать, кто «владеет мячом»:
На каждом шаге одно из действующих лиц "владеет мячом" – сообщением и данными, которые **одно действующее лицо** передаёт другому.
3. Писать, глядя на вариант использования **с точки зрения пользователя**, а не системы.
4. **Не показывать** слишком незначительные, мелкие действия.

Правила написания сценариев

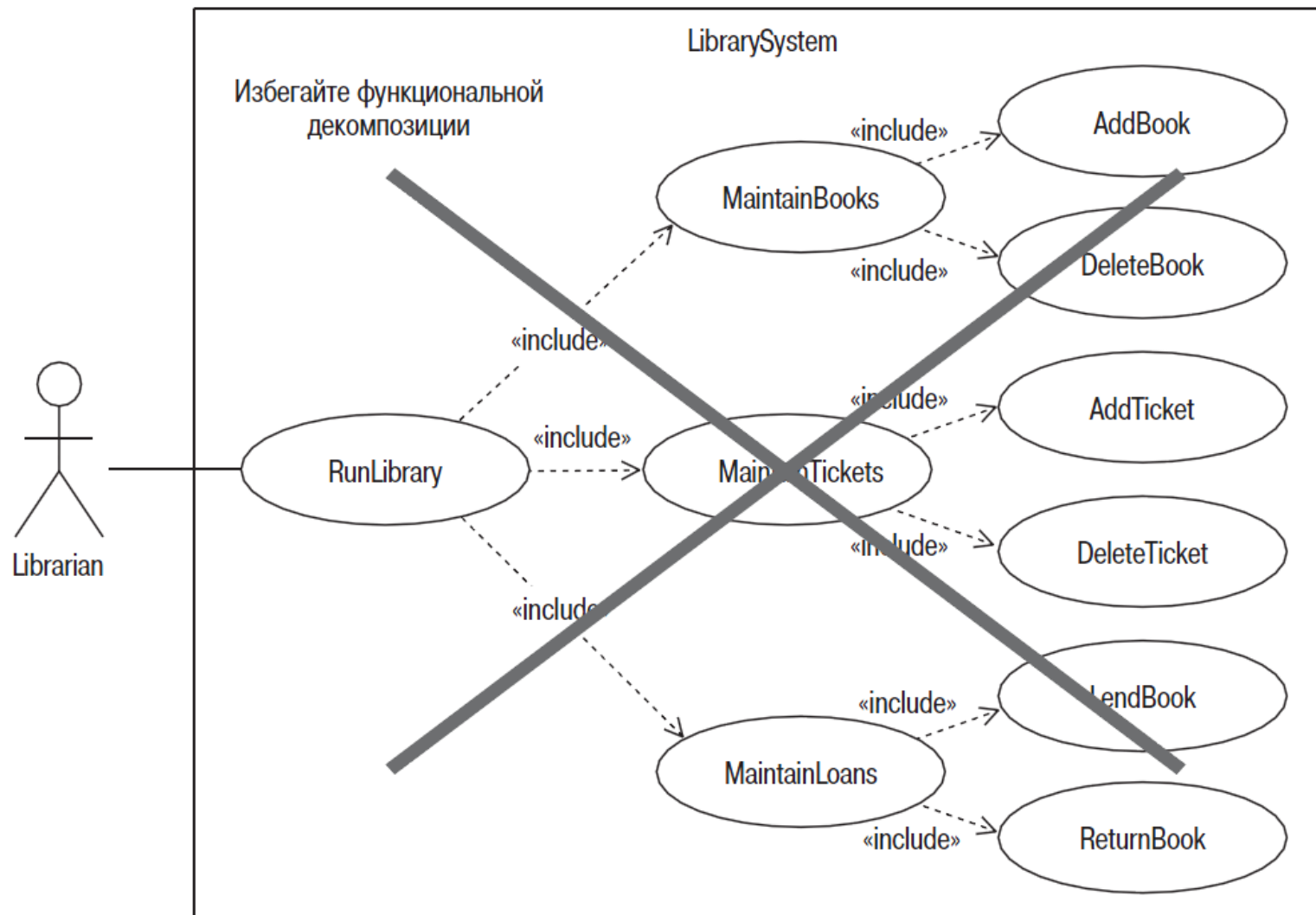
Писать варианты использования следует с позиции пользователя:



Советы и рекомендации по написанию вариантов использования

1. Делать варианты использования короткими и простыми.
2. Уделять основное внимание на «что требуется», а не «как делается».
3. Сконцентрироваться на текстовом описании прецедентов, а не составлении диаграмм и обсуждению связей между прецедентами (иначе можно упустить важные детали в функциональности).
4. Избегать функциональной декомпозиции.

Избегайте функциональной декомпозиции



Пример обозначений имен прецедентов, исполнителей и связей между ними

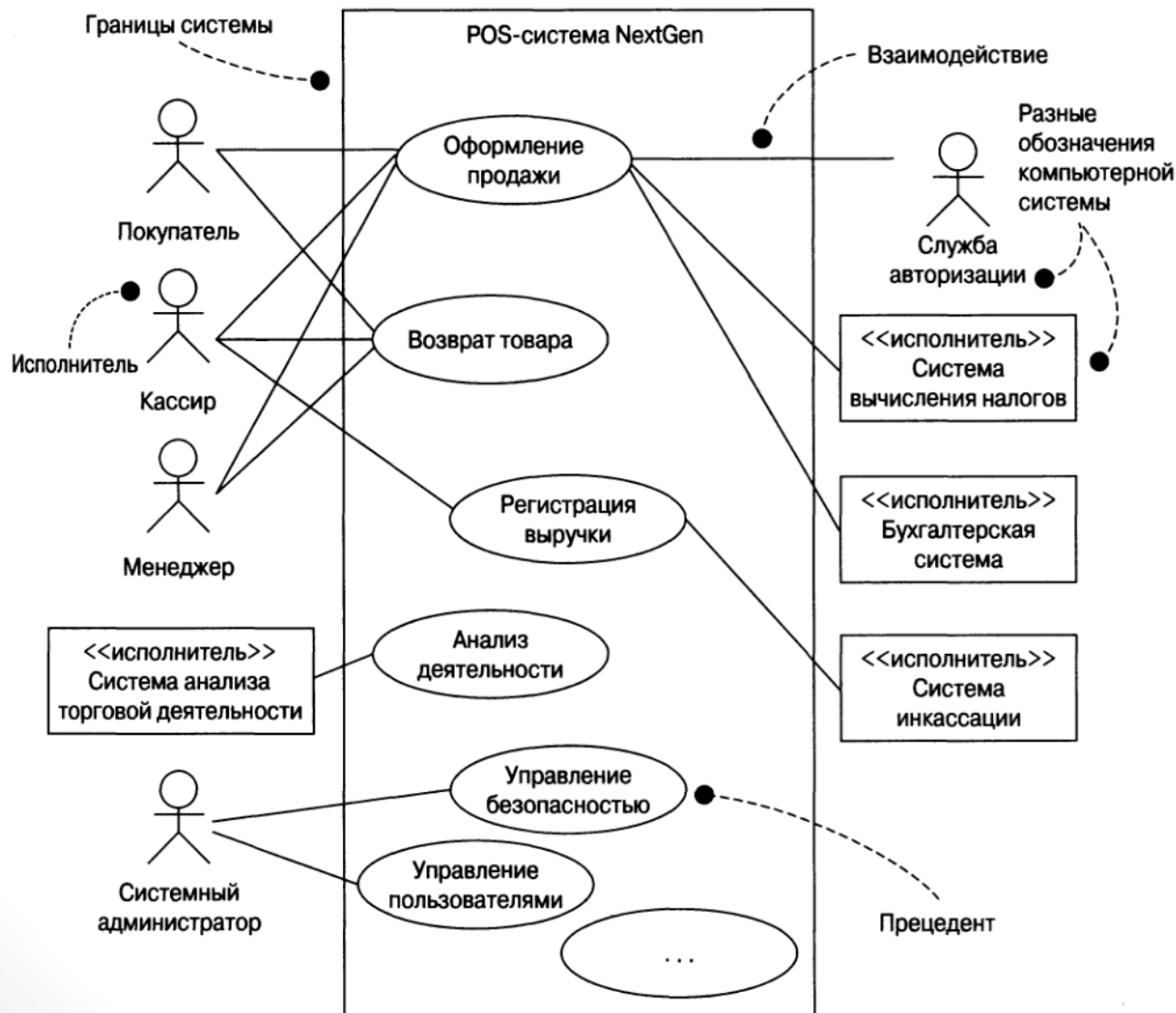


Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности UML, напротив, позволяет подробно иллюстрировать **отдельный вариант использования и его сценарии.**

Основные компоненты описания системы:

- Функции (действия),
- Символы «старт» и «стоп»,
- Потоки управления,
- Разветвители,
- Линейки синхронизации.

Диаграммы активности http://it-gost.ru/articles/view_articles/96

Диаграмма деятельности

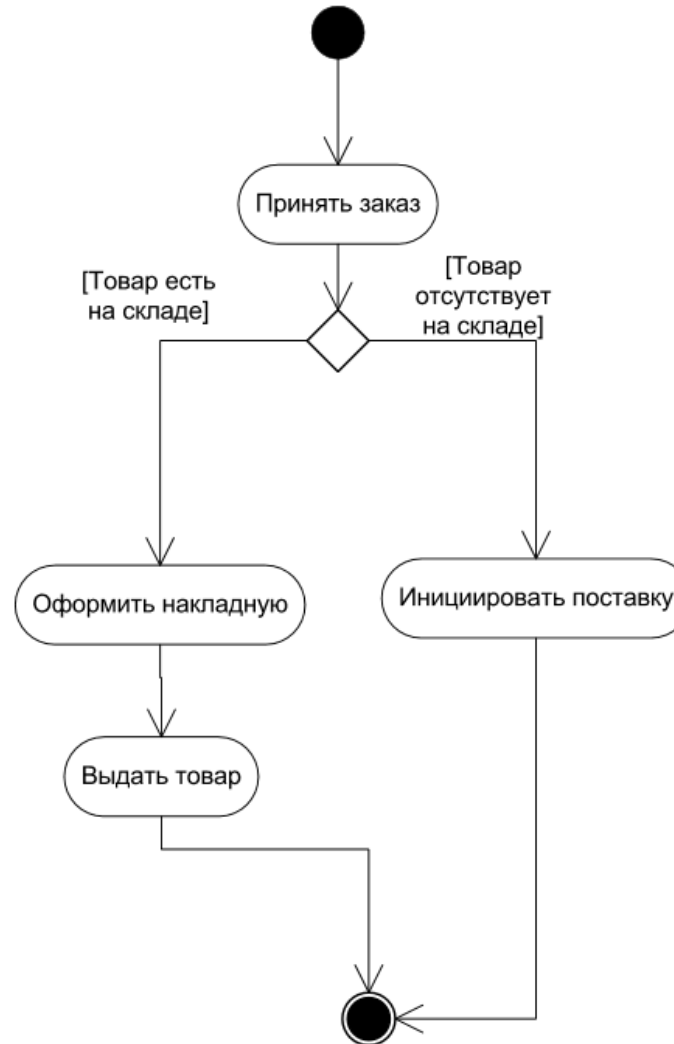


Диаграмма деятельности

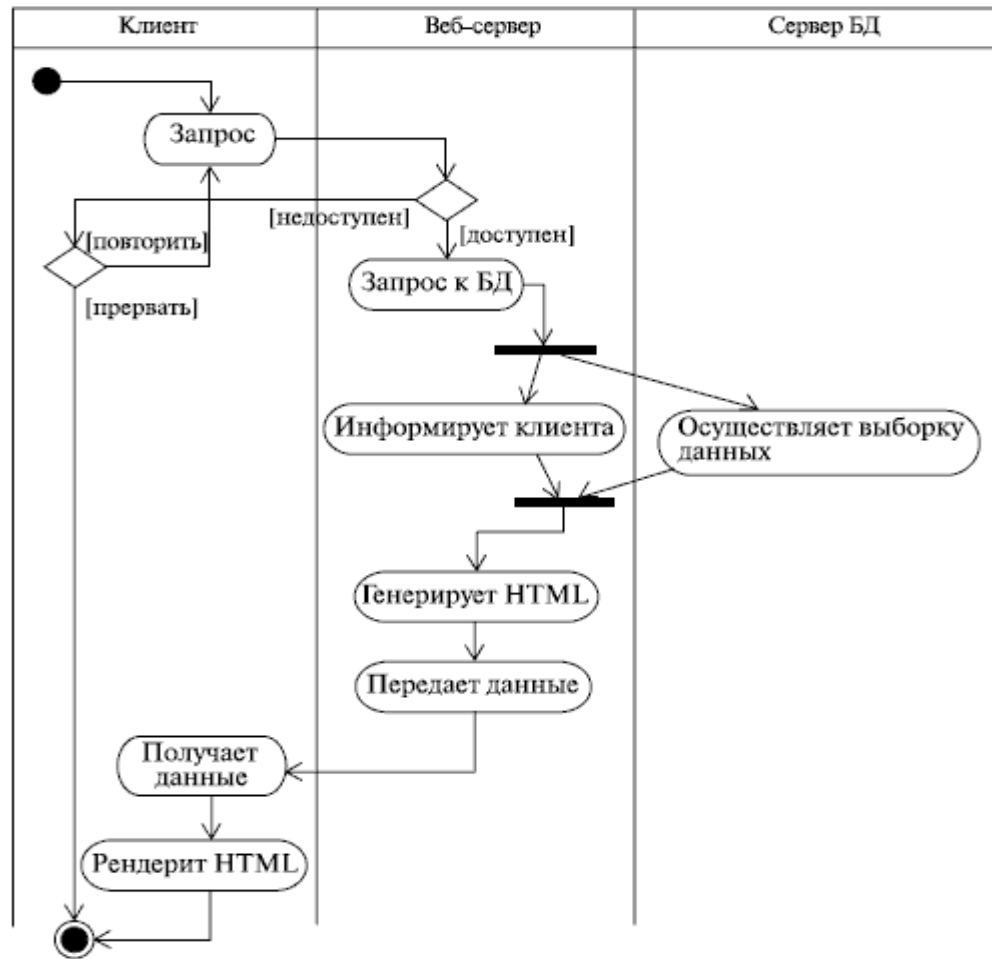


Диаграмма деятельности

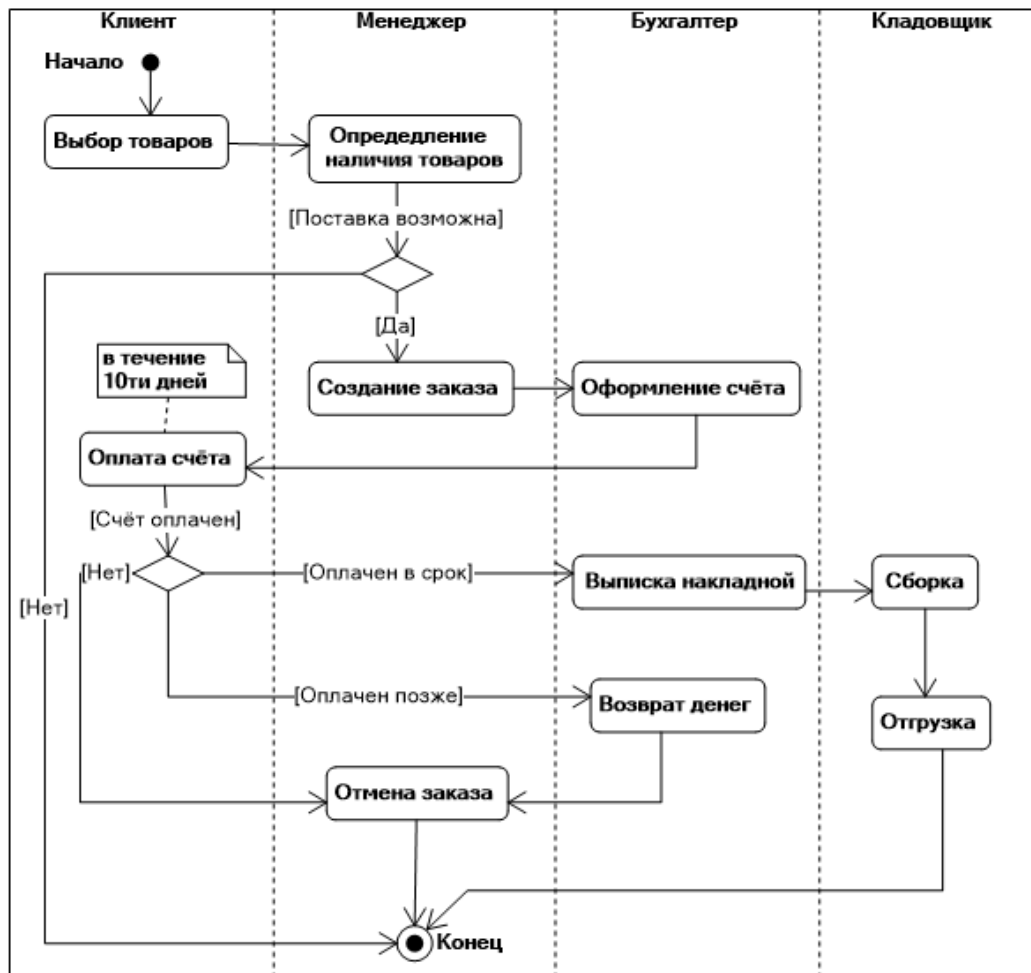


Диаграмма состояний

- Диаграмма состояний в анализе требований используется, когда требуется исследовать **поведение системы**, как конечного автомата. Это представление пришло в UML из теории систем.

Основные компоненты описания системы:

- Простые состояния,
- Составные состояния,
- Символы «старт» и «стоп»,
- Переходы,
- Линейки синхронизации.

Диаграммы состояний http://it-gost.ru/articles/view_articles/97

Диаграмма состояний

- Переход системы из состояния в состояние осуществляется при наступлении *событий*.
- Переход может быть безальтернативным, либо содержать альтернативы.
- Во втором случае переход обусловлен наступлением *сторожевых условий*.
- Полный синтаксис описания перехода (надписи на стрелке) следующий:
Событие [сторожевое условие] / выражение действия

Диаграмма состояний

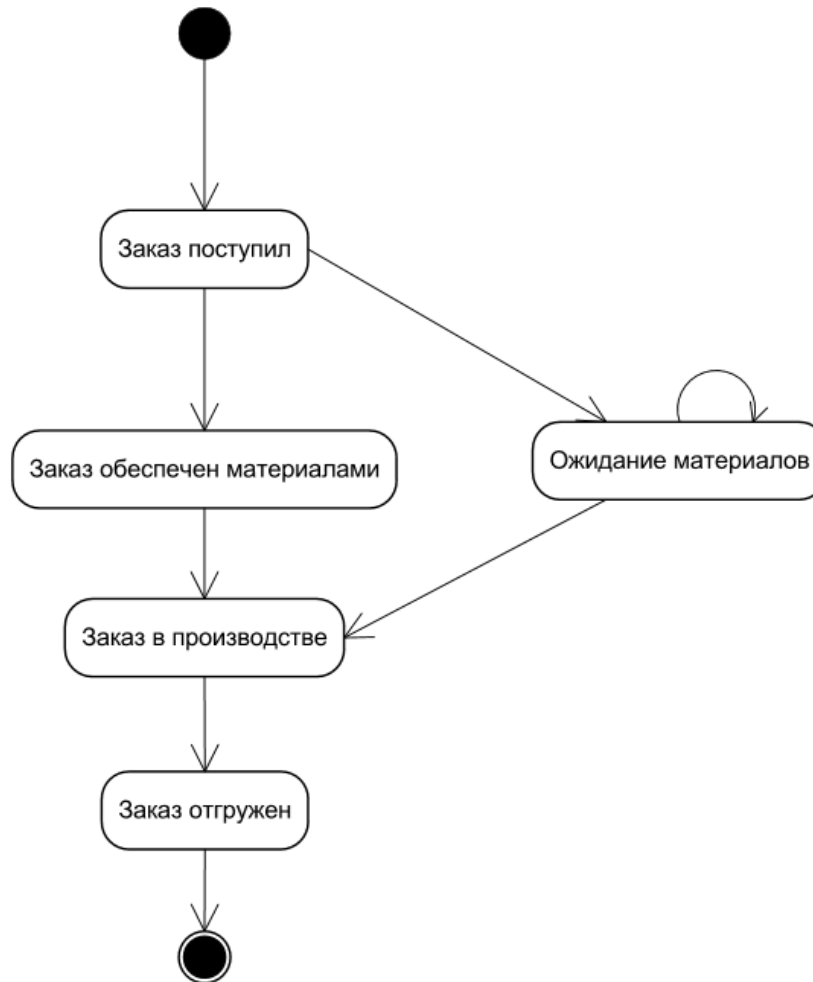


Диаграмма состояний

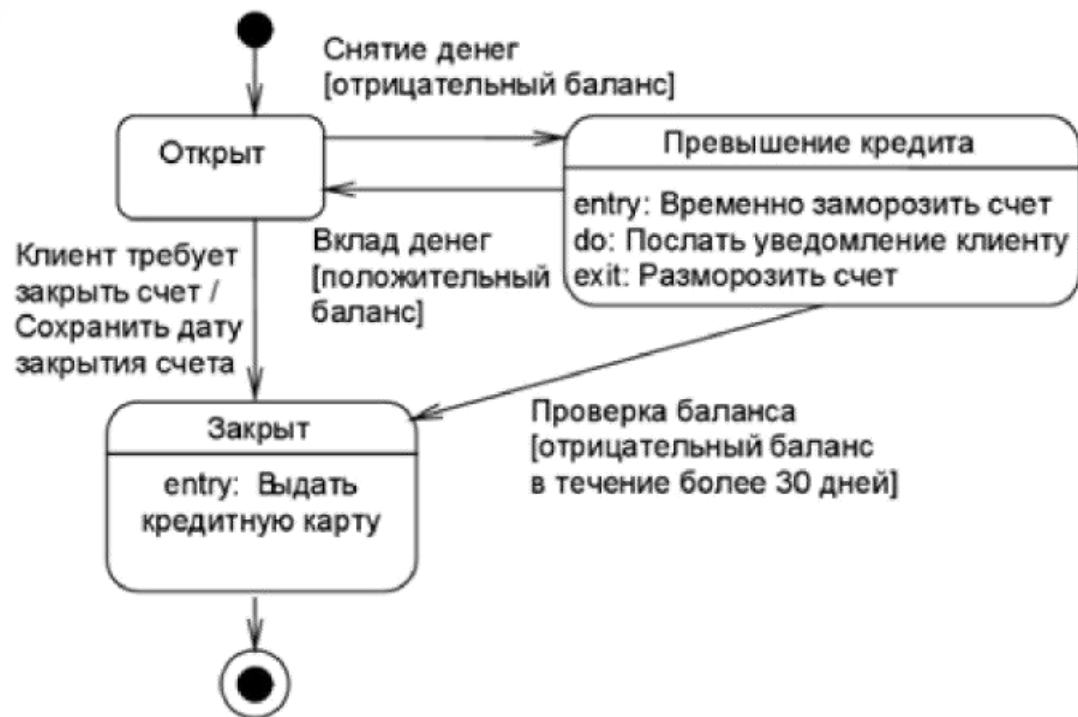


Диаграмма состояний

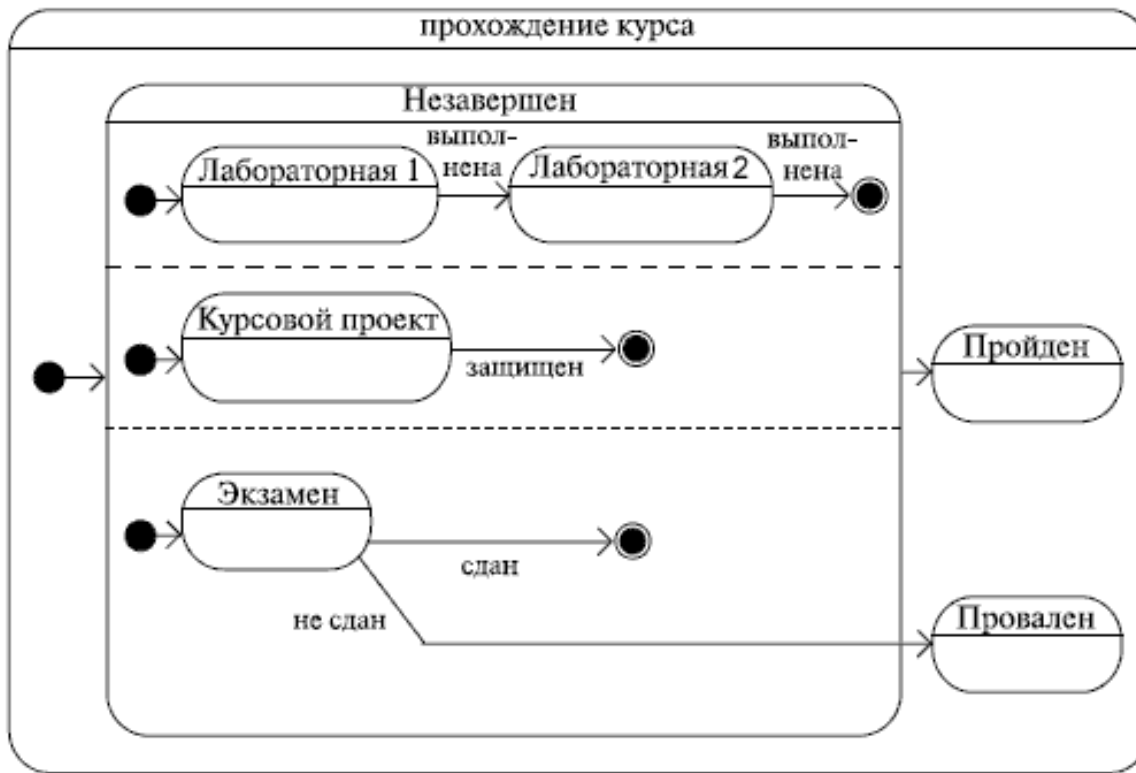


Диаграмма состояний системы дистанционного образования

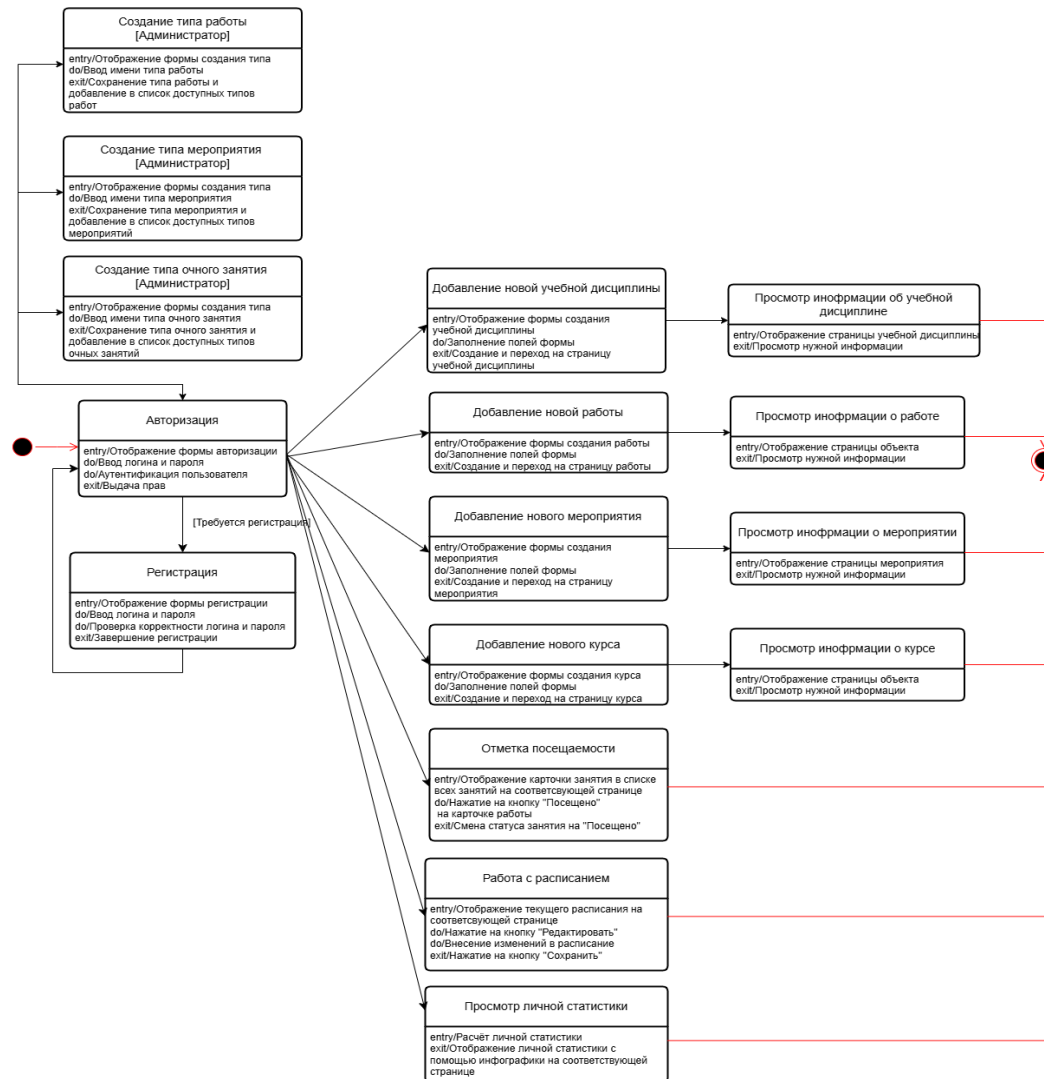


Диаграмма последовательности

- **Диаграмма последовательностей** *отображает взаимодействие объектов в динамике.*
- В UML взаимодействие объектов понимается как обмен информацией между ними.
- **Диаграмма последовательностей** относится к диаграммам взаимодействия UML, описывающим поведенческие аспекты системы, но *рассматривает взаимодействие объектов во времени.*
- Другими словами, **диаграмма последовательностей** *отображает временные особенности передачи и приема сообщений объектами.*

Диаграмма последовательности

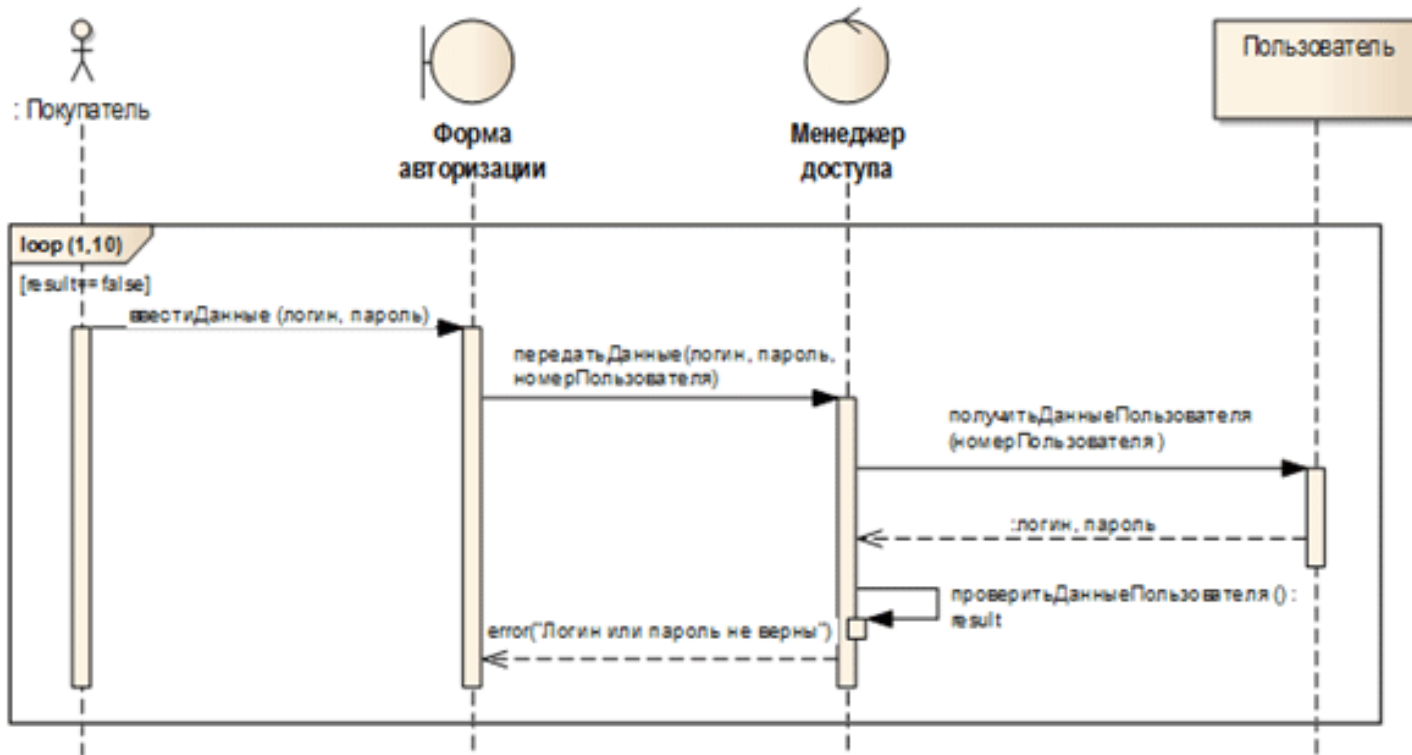
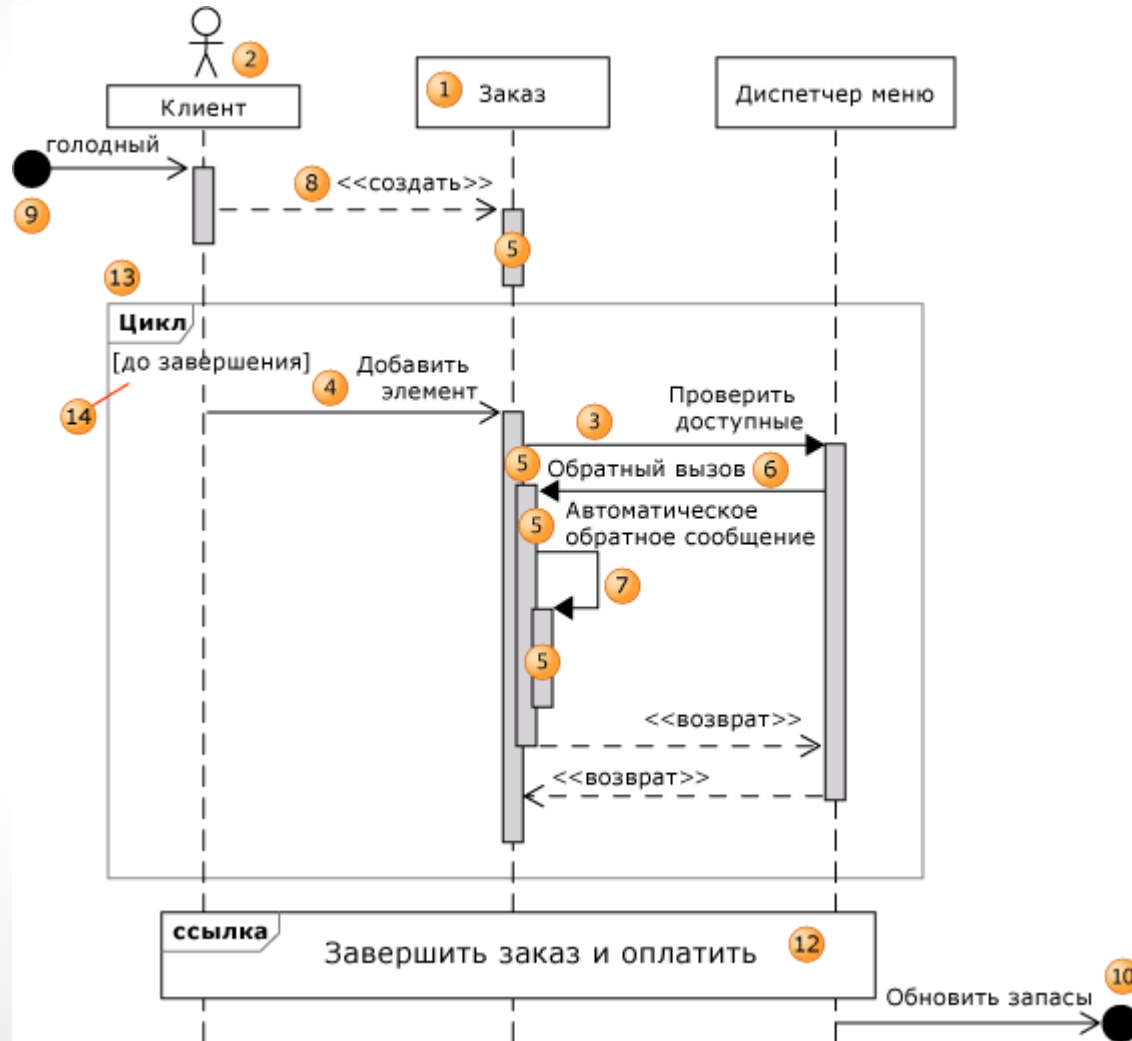


Диаграмма последовательности



Диаграммы UML, поясняющие внутреннее устройство системы

Используются для описания требований к системе через её компоненты (классы, объекты), отношения и взаимодействия между ними.

Диаграмма классов. Для создания диаграммы классов необходимо:

1. Осуществить поиск классов (ключевых компонент проблемной области).
2. Для каждого найденного класса определить его имя, основные атрибуты, операции и (или) ответственности.
3. Исследовать отношения найденных классов.

Диаграмма классов



- **ассоциация** (именованная связь),



- **зависимость** (изменения в одном классе приводят к изменениям в другом),



- **обобщение** / генерализация (родовидовое отношение),



- **агрегация** (отношение «часть-целое»),



- **композиция** (отношение «часть-целое», однозначно регламентирующее количество и состав частей целого).

Диаграмма потоков данных

(data flow diagram, DFD) – один из основных инструментов структурного анализа и проектирования информационных систем до распространения языка UML.

- Потоки данных;
- Внешние сущности;
- Процессы;
- Накопители данных.

